

期末大作业

可选问题：数码相机定位

- 输入：使用手机绕着物体拍摄若干照片
- 输出：手机相机的定位及被拍物体的三维点坐标
- 参考：课本第4章



可选问题： 音乐旋律线的几何相似性

- 将一段音乐的旋律线抽象为一系列离散的音符，每个音符包含时间、音高和音量信息。
- 将每个音符视为三维空间中的一个点，将连续的音符点连接起来，可以形成一条表示旋律线的三维空间曲线。
- 在此基础上，研究使用 **Hausdorff距离** 来量化不同旋律线之间的几何相似性，并探讨这种度量方式在区分音乐曲风方面的有效性。

可选问题：蛋白质折叠的路径规划

蛋白质是由一系列氨基酸通过肽键连接而成的多肽链。在细胞环境中，这条线性氨基酸链会自动“折叠”形成一个特有的三维结构，即其天然构象。这个天然构象通常对应于蛋白质的最低能量状态，也是其发挥生物学功能的基础。蛋白质折叠是一个高度复杂的过程，涉及到多肽链内部以及与环境之间的各种相互作用力。

蛋白质折叠的驱动力在于体系能量的降低。不同蛋白质构象对应着不同的能量状态，包括氨基酸侧链之间的相互作用（如范德华力、静电相互作用、氢键）、肽键的扭转角以及与溶剂的相互作用等。蛋白质会倾向于向能量更低，特别是最低能量的天然构象折叠。因此，蛋白质折叠的过程可以看作是在高维构象空间中搜索一条从初始（通常是展开的）构象到最低能量（天然）构象的路径。

蛋白质折叠过程可建模为一个路径规划问题，并使用 RRT* (Rapidly-exploring Random Tree Star) 算法求解。

可选问题：大气污染物扩散的粒子追踪

大气污染物（如PM2.5）的扩散是一个复杂的物理过程，受到风场、湍流、地形、热力学等多种因素的影响。准确预测污染物的时空分布对于空气质量管理 and 污染控制至关重要。

分别使用拉格朗日粒子模型和高斯烟羽模型来模拟PM2.5从一个或多个污染源排放后在大气中的扩散过程，并对两种模型的模拟结果进行对比和误差分析。

可选问题： 锂电池枝晶生长的蒙特卡洛模拟

锂离子电池因其高能量密度而被广泛应用于各种电子设备和电动汽车中。然而，在长时间充放电循环，特别是快速充电过程中，锂金属负极表面容易不均匀沉积，形成树枝状的金属锂结构，称为枝晶。枝晶会穿透电池隔膜，最终导致正负极短路，引发电池失效、过热甚至起火等安全问题。理解和预测枝晶的生长行为对于提高锂电池的安全性和循环寿命至关重要。由于枝晶生长是一个复杂的随机过程，受到锂离子扩散、电场分布、SEI膜（固体电解质界面膜）特性等多种因素的影响，传统的宏观模型难以精确描述其微观形成机制。

将锂电池中锂枝晶的生长过程抽象为电极表面的粒子沉积问题，并利用DLA模型进行模拟。DLA模型是一种描述粒子随机行走并聚集形成分形结构的模型。在锂电池枝晶生长中，可以类比为电解液中的锂离子随机扩散到电极表面，并在电场作用下“附着”到正在生长的枝晶上，从而使枝晶不断延伸和分支。

可选问题：城市人口密度场的等值线分析

随着城市化进程的加速，城市人口的空间分布呈现出复杂且不均匀的特征。准确了解城市内部的人口密度分布对于城市基础设施建设、公共服务布局（如学校、医院、交通设施）、应急响应规划等方面至关重要。传统的人口统计数据通常以行政区划为单位，难以精细刻画人口在城市微观尺度的分布情况。

利用GIS数据生成人口密度场，并利用等值线分析方法来评估资源分配。从基础GIS数据（例如，包含人口数量的居民小区、普查区块等矢量数据）生成连续的人口密度热力图，然后从热力图中提取特定人口密度阈值的等值线，并对这些等值线进行分析，以评估现有或规划中的城市资源配置是否合理。

可选问题： 社交媒体传播网络的力导向布局

社交媒体已成为信息传播和交流的重要平台。在社交媒体上，用户之间通过关注、转发、评论、点赞等行为形成复杂的互动关系，信息则沿着这些关系链进行传播，构成了一个庞大的信息传播网络。将这种网络进行可视化有助于我们理解信息的传播路径、关键传播节点以及社群的形成和互动模式。信息传播网络可以用图的形式表示，其中节点代表用户或信息单元，边代表用户之间的互动或信息的传递。社交媒体网络往往具有规模庞大、结构复杂、存在明显的社群结构等特点。

力导向布局算法（Force-Directed Layout Algorithms）是一类常用的图可视化算法，其基本思想是将图中的节点视为带电粒子，节点之间存在斥力，而将边视为弹簧，连接节点之间存在引力。通过模拟这些物理力，算法迭代地调整节点的位置，使得节点最终是一个力平衡状态，从而得到一个相对“美观”且能够反映网络结构的布局。Fruchterman-Reingold算法是其中一种经典的力导向布局算法。它定义了节点间斥力和边上的引力，通过多次迭代，使连接紧密的节点聚集，连接稀疏的节点分离。

可选问题： 古典建筑柱式的比例还原

古典建筑，特别是古希腊和古罗马的柱式建筑（如多立克、爱奥尼、科林斯柱式），有一套严格的比例和规范。这些比例被认为是达到建筑美学和谐的关键。然而，由于历史原因和建筑损毁，直接测量这些古老建筑的原始精确尺寸往往很困难。同时，我们拥有大量的这些建筑的二维照片。这些照片受到透视效应的影响，使得照片中的长度和角度无法直接反映建筑物在三维空间中的真实比例。

以帕特农神庙为例，从一张或多张单视角照片恢复古典建筑关键构件（如柱高、柱径、柱间距、檐口高度等）在三维空间中的相对比例，并基于这些比例，分析其是否符合预设的几何构造规则，比如黄金分割（ $\phi \approx 1.618$ ）。

可选问题： 昆虫翅膀振动的空气涡旋模拟

昆虫飞行是自然界中一种高效且灵活的运动方式。与固定翼飞行器不同，昆虫通过高速、大幅度的翅膀扑动来产生维持飞行的升力和实现机动的推力。在这个非定常的空气动力学过程中，翅膀与周围空气的相互作用极其复杂，其中一个关键特征是翅膀边缘会剥离产生强烈的空气涡旋。这些涡旋的发展和相互作用对昆虫的飞行性能起着至关重要的作用，例如翅膀前缘形成的稳定涡旋能够显著增强升力。

理解这些涡旋结构的动力学行为对于仿生飞行器的设计和微型飞行器（MAV）的开发具有重要意义。离散涡方法（DVM）作为一种基于涡动力学的数值技术，为模拟这类问题提供了一种高效计算方法。

可选问题：5G基站天线阵列的波束成形

传统的移动通信基站天线通常采用固定的辐射方向图，信号向所有方向或一个扇区进行广播。而在5G技术中，为了满足高速率、低时延和大连接需求，广泛采用了大规模MIMO和波束成形技术。波束成形的核心思想是通过同时控制天线阵列中各个天线单元发射信号的幅度和相位，使得这些信号在空间中叠加时，在特定方向上实现建设性干涉（信号增强），而在其他方向上实现破坏性干涉（信号减弱），从而形成一个指向特定方向的“波束”。

将5G基站天线阵列视为由多个独立可控的辐射单元组成的集合。为了简化问题，我们将每个天线单元在远场近似视为一个各向同性点光源（即在所有方向上均匀辐射的理想点源），其发射信号具有可独立调节的幅度和相位，用波前合成算法优化辐射方向图。

可选问题： 山体内部空洞结构测量

- 参考课本第11章“实践与思考”题1

可选问题： 受灾巡视

- 参考课本第13章“实践与思考”题1

可选问题： 烟囱灰尘扩散问题

- 参考课本第28章“实践与思考”题

可选问题：洪水模型

- 参考课本第29章“实践与思考”题

可选问题： 双边平台竞争中的网络效应与市场锁定

在外卖、电商、网约车、在线内容平台等双边市场中，平台通常同时连接两类参与者，例如用户与商户、乘客与司机、创作者与观众。平台一侧规模的扩大往往会增强另一侧的加入意愿，例如用户越多，商户越愿意入驻；商户越多，用户也越愿意使用该平台。这种交叉网络效应可能导致平台之间长期共存，也可能导致“赢家通吃”的市场锁定现象。

请围绕两个竞争平台建立动态模型，刻画用户规模、商户规模或其他相关市场份额随时间变化的过程，分析系统的长期行为和参数的影响，并基于此对平台、商家、用户分别给出合理的建议。模型应体现双边网络效应、平台间竞争、初始规模差异、服务质量差异或补贴策略等因素对市场演化的影响。

可选问题：公共物品动态供给中的搭便车行为建模

环境治理、开源软件维护、公共基础设施建设、社区公共服务等都具有公共物品属性。公共物品的特点是：个体投入会使群体共同受益，但投入成本由个体承担。因此，每个参与者都可能希望他人多投入、自己少投入，产生“搭便车”行为，导致公共物品供给不足。

请建立一个多主体参与的公共物品动态供给模型，描述公共物品存量随时间变化的过程。模型应体现个体投入、公共物品自然衰减、个体收益、投入成本等基本机制。在此基础上，比较个体理性决策下的供给水平与社会整体最优供给水平，分析搭便车行为是否会导致公共物品不足。在此基础上，进一步建模谈论可能的干预行为，给出相应的管理建议。

可选问题： 恐惧效应下的捕食者—猎物动力学

在生态系统中，捕食者不仅会通过捕食直接减少猎物数量，还会通过恐惧效应改变猎物的行为。例如，猎物感知捕食风险后可能减少觅食、降低繁殖率或改变活动区域。若猎物对捕食风险存在记忆，则当前的种群增长还可能受到过去捕食压力的影响。恐惧效应和记忆效应可能显著改变捕食者—猎物系统的稳定性。

请在经典捕食者—猎物模型的基础上，引入恐惧因子或记忆效应，建立种群数量随时间变化的动力学模型，分析系统的行为和参数的影响。模型应能够反映捕食、繁殖、自然死亡、环境容量以及恐惧强度等因素的作用。重点研究恐惧效应对种群共存、周期振荡或种群崩溃的影响，并与无恐惧效应的基础模型进行对比。

注意事项

以上题目要求大家从机制出发建立模型，不强制要求使用真实数据进行参数拟合。选择以上题目的同学可以根据现实背景、文献资料、量纲关系或合理假设自行设定参数范围，并说明其实际含义，可以简单解释取值依据。在分析中更关注模型机制所导致的定性行为，不要求精确预测。可以通过多组参数实验、参数扫描或敏感性分析说明在合理参数范围内模型的轨迹形态或长期趋势；若系统行为随参数发生明显改变，可以进一步讨论可能的临界条件或机制原因。

可选问题： 二维分布生成建模

生成模型旨在学习数据背后的概率分布，并从该分布中生成新的样本。与分类和回归任务不同，生成建模更关注整体数据分布的刻画能力，包括样本多样性、分布覆盖性和生成样本真实性。

本题考虑若干类二维复杂分布，包括多峰分布、环形分布、月牙形分布和螺旋分布。请建立生成模型学习这些二维数据分布，并从模型中生成新的样本。要求比较不同生成模型的表现，并设计合理的评价指标分析生成质量。

可选问题： 二维分布生成建模

数据

给定训练数据 $D_c = \{x_i^{(c)}\}_{i=1}^{N_c}$, $x_i^{(c)} \in R^2, c = 1, 2, 3, 4$;

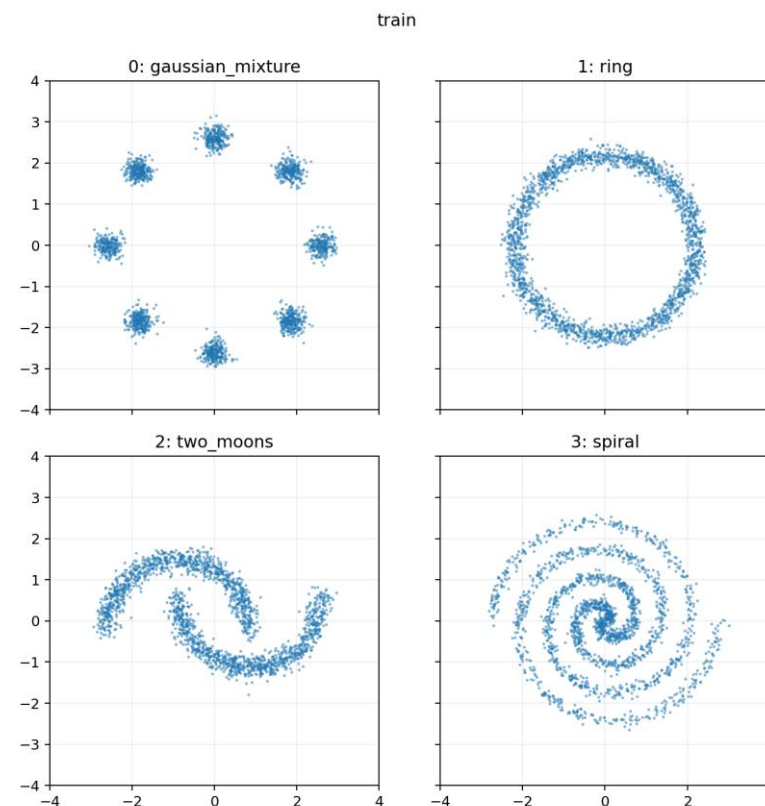
其中 c 表示不同分布类别。

本题中包含如下分布： Gaussian Mixture, Ring, Two Moons, Spiral

每类分布中包含训练集和测试集

(在训练集上建立生成模型， 在测试集上评价生成质量)

相关的数据生成代码会提供给大家



可选问题：二维分布生成建模

任务要求

- 任务一：数据分析

对每一类数据进行可视化，分析其几何结构、噪声特征、多峰性和建模难点

- 任务二：生成模型建立

至少实现两种生成建模方法；可选方法**包括但不限于**：Kernel Density Estimation, Gaussian Mixture Model, Variational Autoencoder, Diffusion Model

- 任务三：样本生成

从训练好的模型中生成新的二维样本，并与真实样本比较

- 任务四：生成质量评价和结果分析

至少使用两种定量指标评价生成质量，如：MMD, Wasserstein Distance, Coverage, Precision, Negative Log Likelihood, Mode Coverage

要求说明指标公式及其含义和局限

并对不同模型的结果进行对比和分析

可选问题：二维分布生成建模

拓展任务 (optional)

这部分得分上限为 10 分

- 拓展任务一：分析超参数的影响 (5')

探索实现的生成模型中的关键参数对结果的影响，并给出分析

- 拓展任务二：条件生成 (5')

训练一个统一的模型 $p_{\theta}(x|c)$ ，根据类别标签生成指定分布

- 拓展任务三：鲁棒性分析 (5')

向训练数据中添加异常点，探究模型的稳定性

可选问题： 二维分布生成建模

其他说明

- 数据生成代码助教会提供
- 理论上本选题不需要 Nvidia GPU 也可完成； 但推荐有需要的同学申请 **阿里云的学生 300 元算力优惠**

https://www.aliyun.com/benefit/select/gaoxiao?utm_content=se_1022076477

- 推荐有一定深度学习基础， 或对深度学习感兴趣的同学选择本题

作业要求

- n选1
- 相关数据可以是实际数据（来自互联网），也可以由计算机来模拟生成的
- 参考数学建模竞赛的规范论文（参考往年竞赛论文模板）
- 组队合作（队员不超过3人）
 - 队员名单第一人为该组组长
 - 同一队得分一致
 - 组队合作Tips：队长组织协调、讨论、分工、时间节点把控等

文件命名规则

- **【文件命名】** 以组队合作的成员姓名进行命名
- **【文件上传】** 由队长负责进行上传（其他非队长成员不用上传）
- **【分工情况】** 作业报告中须说明队员的分工情况
- 文件命名例子：
 - 1人独立完成：01_张三_Homework6.zip
 - 2人合作完成：02_李四_01_张三_Homework6.zip
 - 3人合作完成：03_王五_01_张三_02_李四_Homework6.zip

Deadline

- 2026年6月14日星期日
- 摘要，分组：6月7日星期日
- 汇报时间：6月17日星期三